marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第二课

激光剪纸画

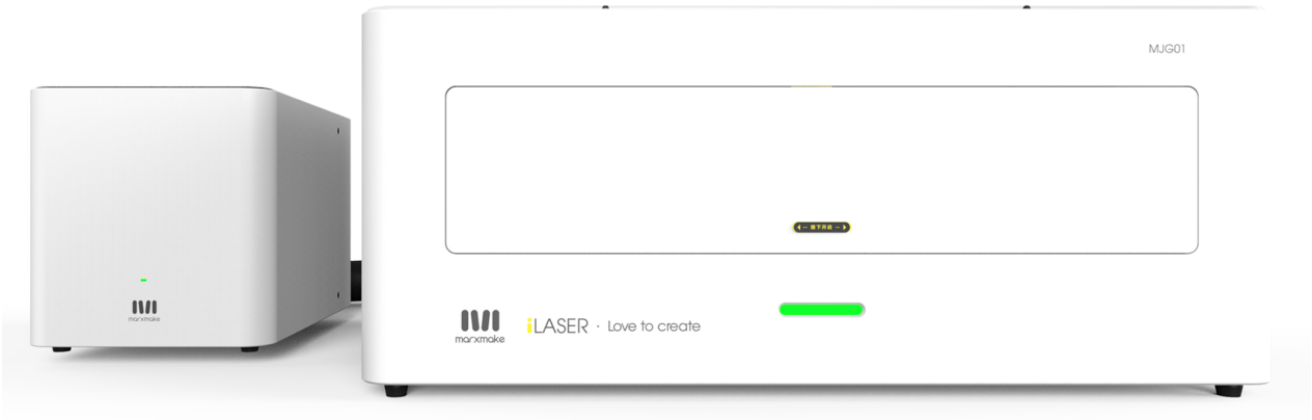


激 光 中 阶 课 程
INTERMEDIATE COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光剪纸技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 剪纸数张

二、头脑风暴



激光剪纸画

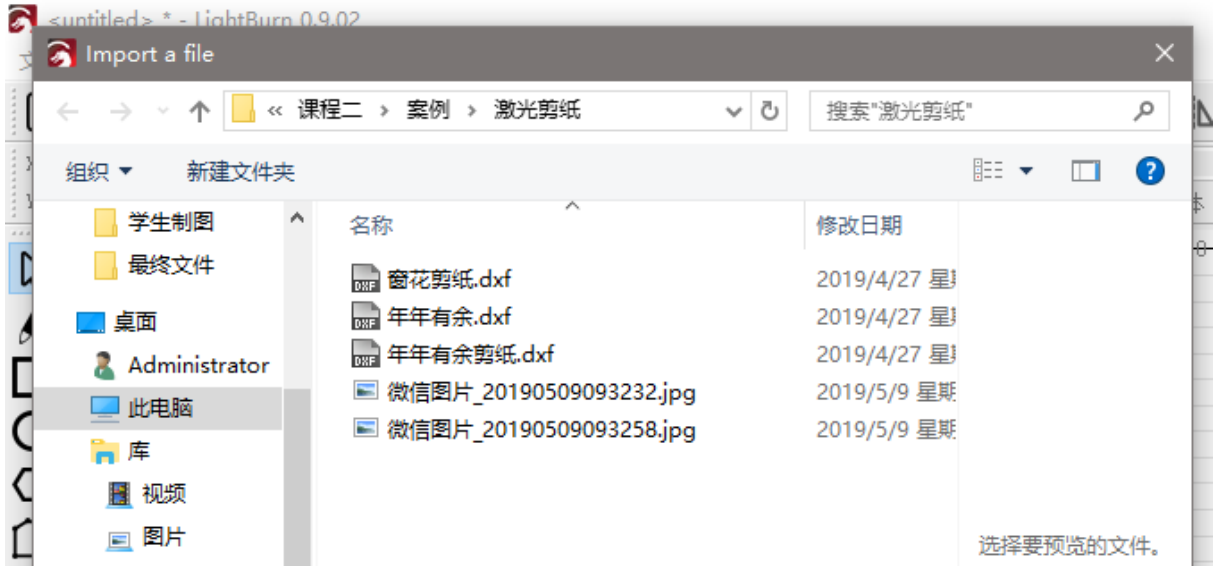
剪纸艺术是最古老的中国民间艺术之一，作为一种镂空艺术，它能给人以视觉上以透空的感觉和艺术享受。剪纸用剪刀将纸剪成各种各样的图案，如窗花、门笺、墙花、顶棚花、灯花等。每逢过节或新婚喜庆，人们便将美丽鲜艳的剪纸贴在家中窗户、墙壁、门和灯笼上，节日的气氛也因此被烘托得更加热烈。

在农村，剪纸通常是由妇女、姑娘们来做。在过去，剪纸几乎可以说是每个女孩所必须掌握的手工艺术，并且还被人们来品评新娘的一个标准。在中国南北方的剪纸艺术，通过一把剪刀，一张纸，就可以表达生活中的各种喜怒哀乐。

教师导语：现在快节奏的生活让日常的剪纸艺术变的可遇而不可求，自己制作更是一件困难的事情。激光切割机让这件事情变得简单方便，用激光这把刀能精准快速的获得剪纸雕花。

三、图元设计与制作

文件导入

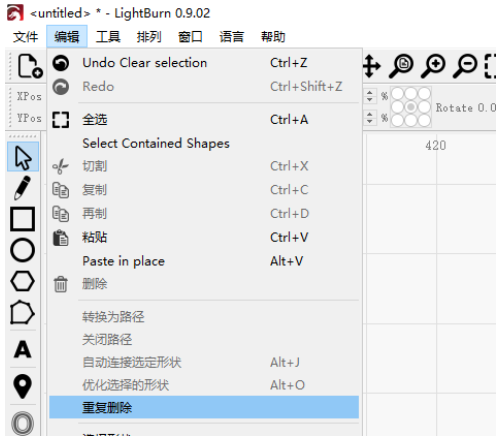


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

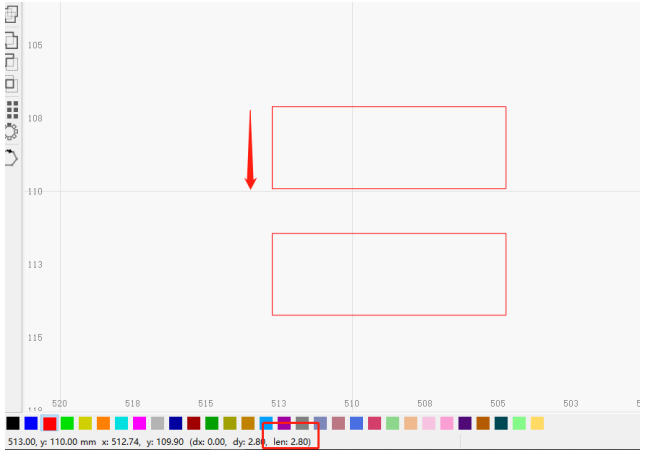
- 在电脑中，我们选择年年有余.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

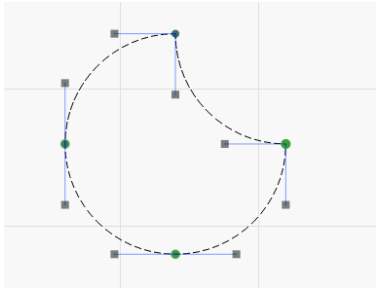
  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理





调节节点

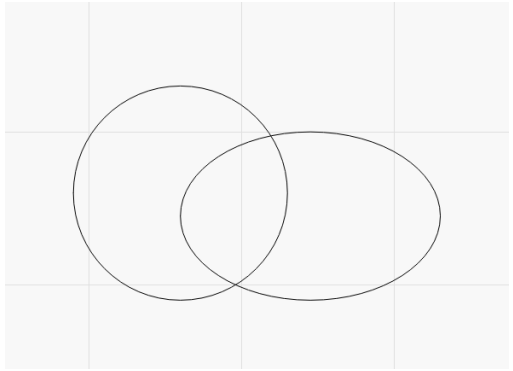
以下前处理是将设计文件调节

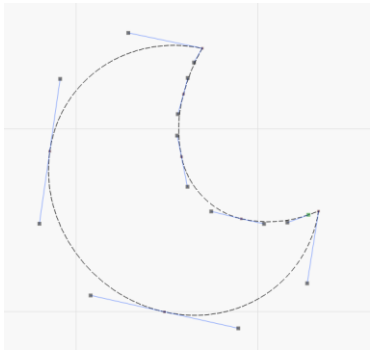
- 年年有余的图案是通过图片矢量化获得的，有的线条并不是非常的圆润，有的曲线效果一般，所以可以考虑调整线条的曲率，获得更好的加工效果。

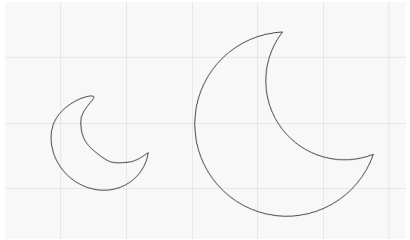
- 1、如果线条是在CAD软件中绘制的，我们可在再CAD软件中将所有不理想的线条统一处理好以后导入到软件中。
- 2、如何通过编辑节点工具获得合适的曲线

三、图元设计与制作

文件前处理







调节节点

以下前处理是将设计文件调节

- 如何通过编辑节点工具获得合适的曲线
- 1、绘制两个圆形，然后使用布尔运算，获得一个较好的月形图案。

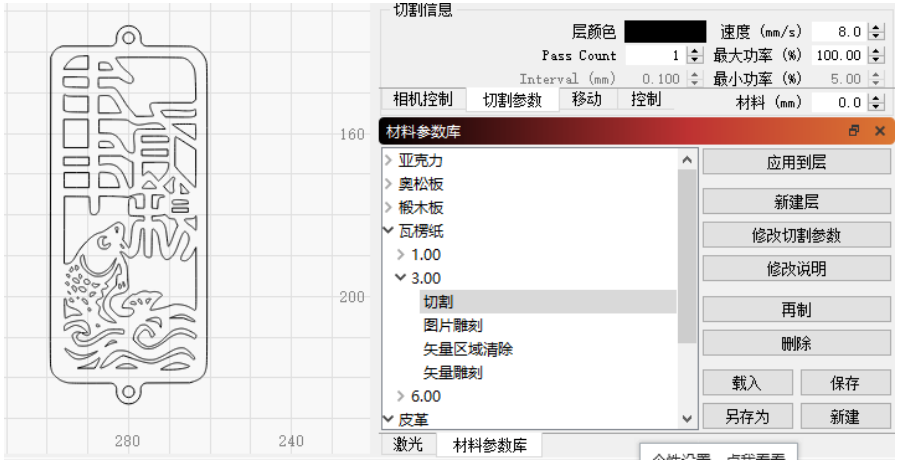
- 在节点上点击S能够将节点顺滑。
- 在节点上输入L能够将节点变成尖角节点。
- 在节点上点击I能够新增一个节点。
- 在节点上点击D能够删除一个节点。
- 在节点上点击B能够打断曲线。

- 通过修改曲线能够获得最佳的曲线效果。

推荐使用布尔运算能够一次成型，后续做细节的调整

三、图元设计与制作

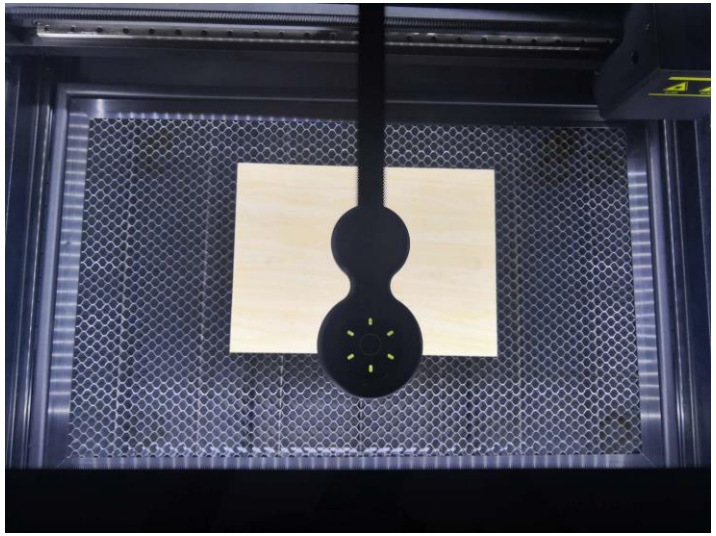
切割雕刻参数设置



- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中瓦楞纸-3mm-切割-应用到层。**
- （备注：一般剪纸参数均可以参考瓦楞纸参数）
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

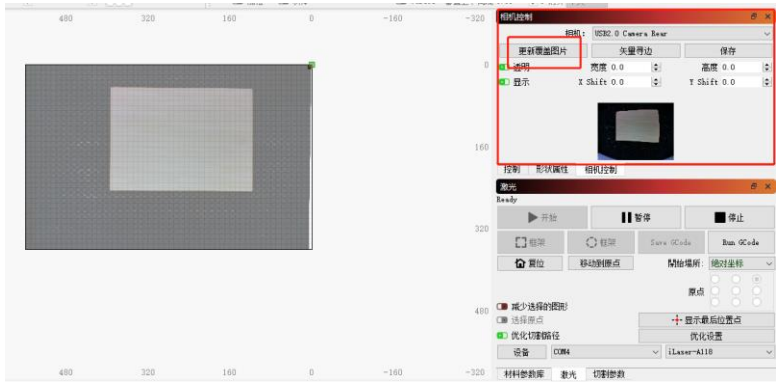
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm剪纸，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

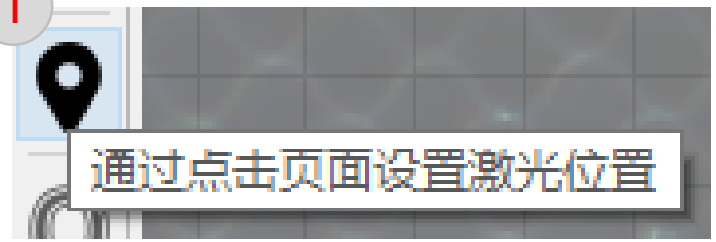
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

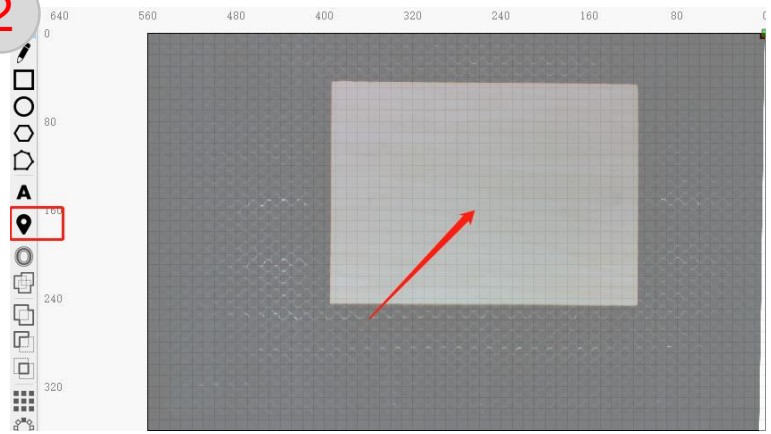
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

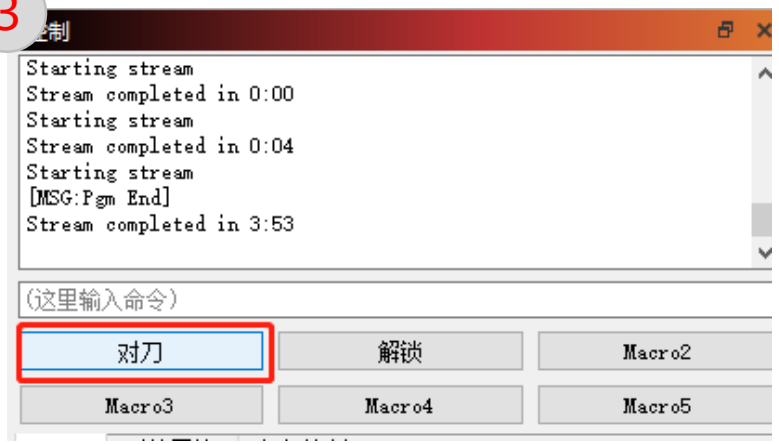
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的剪纸文件摆放整齐。
- 可以给对应的窗花上一些穗子或者是挂饰。



五、课后思考

- 剪纸画常常会与过年结合在一起，我们也经常能看到与十二生肖相关的窗纸内容。去上网找一些你的属相的窗花，来做一次十二生肖窗花内容吧。

